Binus University | 2025

BLUE BIRD TBK.

Presented by Group 12

OUR TEAM

NACITO FLORISEN ASTARI -2802539513

MUHAMAD ADITTRA FAHRIS-2802529512

REXI A.B. KAWUWUNG -2802526372

JASON DANIELO MARBUN - 2802526870

RAFHAEL NOAH HAJORAN P - 2802522494

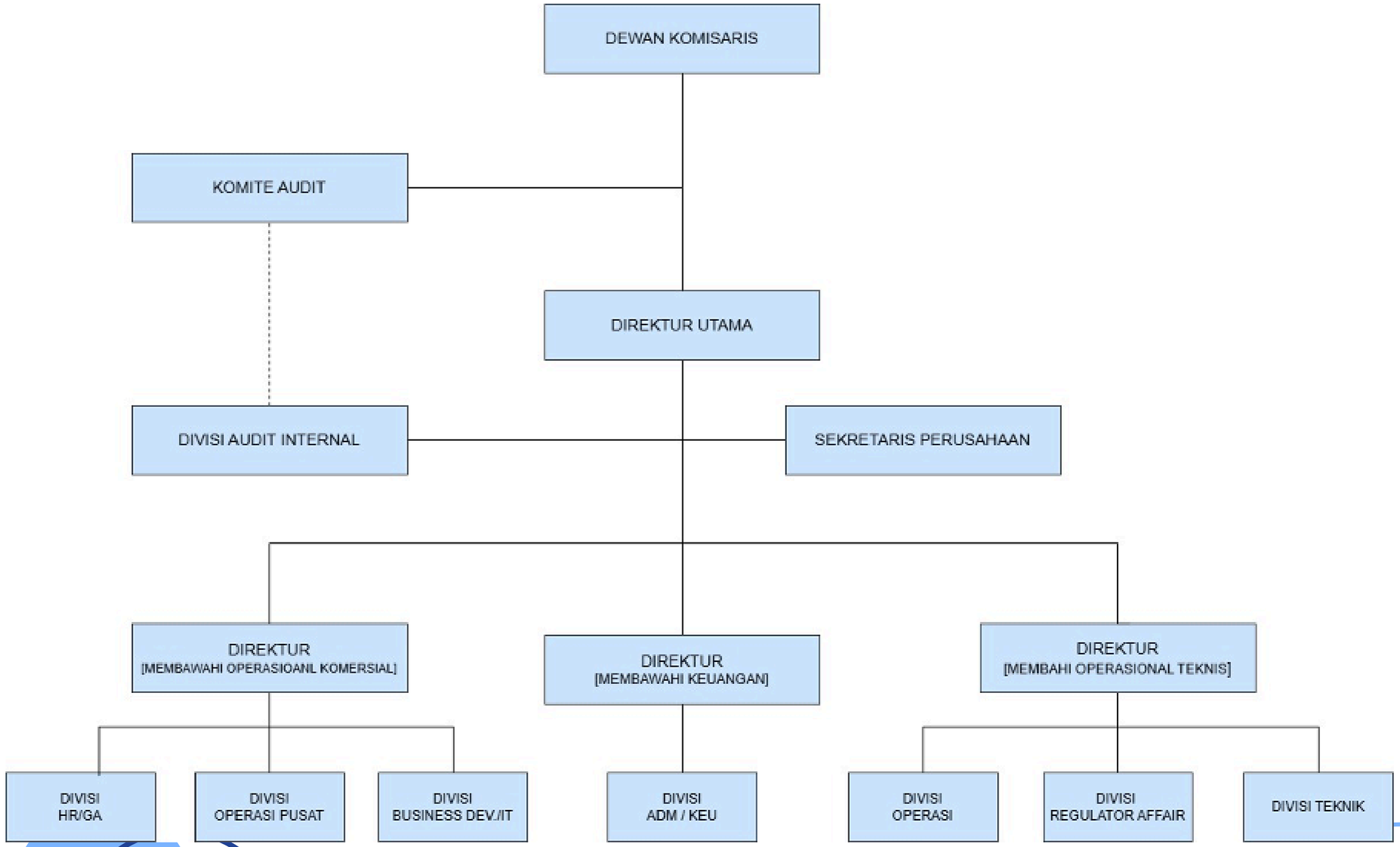
LATAR BELAKANG



PT Blue Bird Tbk (BIRD) merupakan penyedia layanan transportasi terkemuka yang aktivitas bisnis intinya sangat bergantung pada interaksi dinamis antara dua aktor utama: Pelanggan dan Pengemudi. Untuk memastikan kelancaran dan efisiensi layanan, sistem yang kami kembangkan dan analisis saat ini berfokus secara eksklusif pada alur proses eksternal yang melibatkan kedua entitas ini.

kami berfokus pada interaksi dinamis antara Pelanggan dan Pengemudi di PT Blue Bird Tbk. Lingkup sistem mencakup siklus layanan end-to-end, mulai dari pemesanan, perjalanan, hingga pembayaran dan feedback, tanpa melibatkan fungsi operasional back-office. Tujuannya adalah merancang model data (ERD) yang optimal untuk efisiensi layanan transportasi utama.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



BUSINESS PROCESS

01 Pemesanan & Permintaan Layanan:
PELANGGAN membuat PEMESANAN melalui saluran digital atau telepon, mencatat detail Waktu_Pesan, Lokasi_Jemput, dan Lokasi_Tujuan secara akurat di dalam sistem.

02 Alokasi Armada & Pengemudi:
Sistem secara cerdas mencari dan mencocokkan PENGEMUDI aktif dan ARMADA yang 'Bebas' berdasarkan kedekatan lokasi jemput, lalu mengalokasikannya ke Pemesanan tersebut.

03 Pelaksanaan Perjalanan:
PERJALANAN dimulai dan sistem mencatat Waktu_Mulai, melacak rute, dan merekam Jarak_Tempuh hingga mencapai tujuan (Waktu_Selesai).

04 Penghitungan & Pembayaran:
Sistem secara otomatis menghitung Jumlah_Biaya berdasarkan tarif dan data PERJALANAN, kemudian mencatat transaksi PEMBAYARAN yang tervalidasi.

PROBLEMS

PROBLEM 1

Inefisiensi Operasional dan Pengelolaan Aset Armada Sistem lama kesulitan dalam menentukan secara real-time posisi ARMADA dan PENGEMUDI yang 'Bebas'. Hal ini mengakibatkan:

a. Rasio Alokasi Rendah: Banyak PEMESANAN gagal dilayani karena alokasi yang tidak optimal.

b. Pengelolaan Pool Buruk: Kurangnya data akurat mengenai utilisasi unit per POOL dan usia Tahun_Produksi armada menghambat keputusan peremajaan dan pemeliharaan.

PROBLEM 2

Risiko Finansial dan Kurangnya Transparansi Proses penghitungan biaya yang terfragmentasi menimbulkan risiko:

a. Sengketa Tarif: Perbedaan persepsi antara argo fisik dan estimasi biaya di awal perjalanan.

b. Audit Pendapatan yang Sulit: Tidak ada integrasi langsung antara data PERJALANAN (Jarak_Tempuh, Waktu_Mulai) dengan PEMBAYARAN yang mencerminkan Tarif_Dasar dari TIPEARMADA. Hal ini menyulitkan audit pendapatan harian per pengemudi.

OBJECTIVES & SCOPE

OBJECTIVES

1. **Efisiensi:** Optimasi alokasi unit untuk meningkatkan utilisasi armada.
2. **Akurasi:** Memastikan perhitungan Jumlah_Biaya akurat dan berdasarkan Tarif_Dasar yang terpusat.
3. **Keandalan Data:** Menyediakan data Perjalanan historis untuk analisis kinerja dan audit.

SCOPE

Data Master (Pelanggan, Pengemudi, Armada, Pool) dan Transaksi Inti (Pemesanan, Perjalanan, Pembayaran) untuk layanan taksi.

CONCEPTUAL DESIGN

1.1.IDENTIFIKASI TIPE ENTITTAS

Entity Name	Description	Occurence
Pelanggan	Mendeskripsikan mengenai pelanggan yang melakukan pemesanan.	Many (Banyak) bertambah seiring registras pengguna baru
Pemesanan	Mendeskripsikan pesanan pelanggan dari lokasi jemput hingga lokasi pengantaran pelanggan.	Many (Banyak) terus bertambah ketika adanya pelanggan yang memesan.
Perjalanan	Mendeskripsikan transiksional yang mencatat rincian jarak tempuh hingga waktu perjalanan.	Many (Banyak0 bertambah pesat ribuan perhari dan harus diarsipkan.
Pengemudi	Mendeskripsikan data pengemudi yang berlisensi serta terdaftar di Pt.Blue Bird	Medium (Sedang) Jumlahnya tetap hanya bertambah seiring pembukaan lowongan penerimaan pengemudi.
Pool	Pusat operasioan fisik blue bird tempat manajemen armada dan pengemudi dilakukan	Small/Medium jumlah pool relatif sedikit tegantung lokasi suatu tempat.
Armada	Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi dan diparkir dipool. Suatu armada selalu diroling tiap harinya dan pengemudinya pasti selalu berbeda.	Medium jumlahnya tetap bertambah seiring penambahan armada.
Pembayaran	Entitas transaksional yang mencatat rincian pembayaran yang terkait dengan setiap trip.	Many (Banyak) bertambah secara linear mengikuti jumlah Perjalanan yang selesai . Volume data tinggi (high velocity) karena mencatat setiap transaksi finansial harian.

CONCEPTUAL DESIGN

1.2. IDENTIFIKASI RELASI ENTITAS

Entity Name	Multiplicity	Relationship	Multiplicty	Entity Name
Pelanggan	1..*	Melakukan	1..1	Pemesanan
Pemesanan	1..1	Menghasilkan	1..1	Perjalanan
Perjalanan	1..1 1..1	Mempunyai Mendapatkan	0..* 1..1	Pengemudi Pembayaran
Pengemudi	1..*	Memiliki	1..*	Armada
Armada	1..1	Memiliki	1..*	Pool

CONCEPTUAL DESIGN

1.3 MENGIDENTIFIKASI DAN MENGAITKAN ATRIBUT DENGAN TIPE ENTITAS(1)

Entity Name	Attributes	Description	Data types & length
Pelanggan	1. IdPelanggan 2. NamaPelanggan 3. NomorTelepon 4. Email 5. Gender 6. DateOfBirth	1. Pengidentifikasi unik setiap pelanggan 2. Nama pelanggan yang memesan 3. Nomor telepon dari pelanggan 4. Email pelanggan 5. Jenis kelamin pelanggan 6. TTL pelanggan	1. CHAR(6) 2. VARCHAR(150) 3. VARCHAR (25) 4. VARCHAR (30) 5. CHAR(7) 6. DATE
Pemesanan	1. dPemesanan 2. WaktuPemesanan 3. LokasiJemput 4. LokasiTujuan 5. StatusPemesanan	1. Pengidentifikasi unik setiap pemesanan 2. Waktu pemesanan 3. Lokasi di jemput 4. Lokasi tujuan pergi 5. Status suatu pemesanan	1. CHAR(6) 2. Datetime 3. VARCHAR(255) 4. VARCHAR(255) 5. VARCHAR(30)
Perjalanan	1. IdPerjalanan 2. JumlahPerjalanan 3. JenisPembayaran 4. StatusPembayaran	1. Pengidentifikasi unik setiap perjalanan 2. Jumlah setiap perjalanan 3. Pilihan jenis pembayaran	1. CHAR(6) 2. DECIMAL(12,2) 3. VARCHAR(50)

CONCEPTUAL DESIGN

1.4. MENENTUKAN DOMAIN ATTRIBUTE (1)

Entity Name	*Attribute*	*Attribute Domain*
Pelanggan	1. IdPelanggan 2. NamaPelanggan 3. Nomor Telepon 4. EmailPelanggan 5. Gender 6. DateOfBirth	1. PLG[0-9][0-9][0-9] 2. VARCHAR (150) 3. VARCHAR(25) 4. '%@gmail.com' 5. 'Male' OR 'Female' 6. DATE
Pemesanan	1. IdPemesanan 2. WaktuPesan 3. LokasiJemput 4. LokasiTujuan 5. StatusPemesanan	1. PMN[0-9][0-9][0-9] 2. DATETIME 3. VARCHAR(255) 4. VARCHAR(255) 5. 'ONGOING' OR 'COMPLETED' OR 'CLOSED'
Perjalanan	1. IdPerjalanan 2. JarakTempuh 3. WaktuMulai 4. WaktuSelesai	1. PJL[0-9][0-9][0-9] 2. DECIMAL(6,2) 3. DATETIME 4. DATETIME
Pembayaran	1. IdPembayaran 2. JumlahPembayaran 3. JenisPembayaran 4. StatusPembayaran	1. PBR[0-9][0-9][0-9] 2. DECIMAL(12,2) 3. 'Cash' OR ' GOPAY' OR 'DANA' OR 'TRANSFERBANK' 4. 'Completed' OR 'Pending' OR 'Failed' OR 'Refunded' OR 'Cancelled'

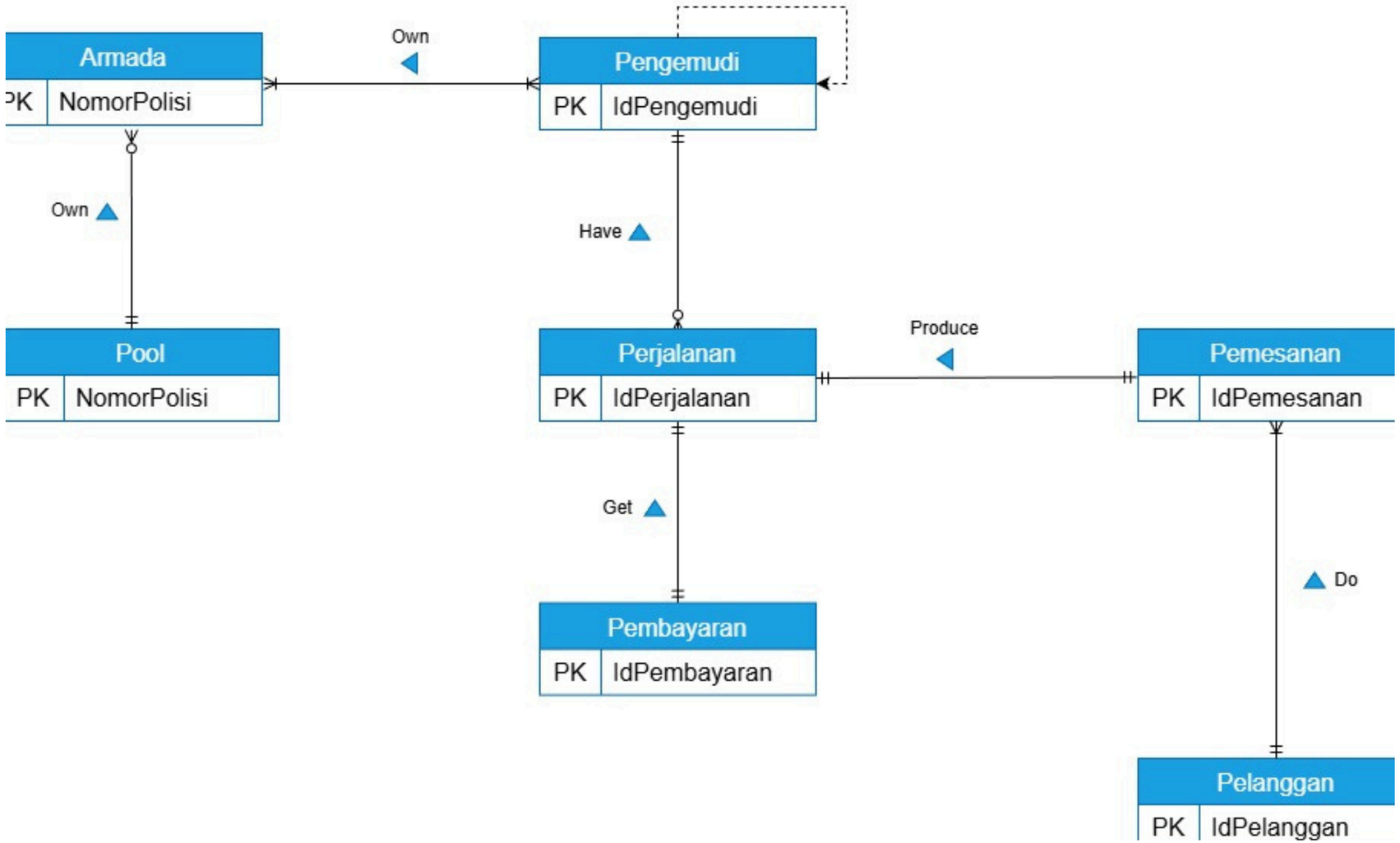
CONCEPTUAL DESIGN

1.5. MENENTUKAN ATRIBUT CANDIDATE KEY, PRIMARY KEY, DAN ALTERNATE KEY

Entity Name	*Candidate Keys*	*Primary Keys*	*Alternate Keys*
Pelanggan	IdPelanggan NamaPelanggan EmailPelanggan NomorTelepon	IdPelanggan	NamaPelanggan EmailPelanggan NomorTelepon
Pemesanan	IdPemesanan	IdPemesanan	
Perjalanan	IdPerjalanan	IdPerjalanan	
Pembayaran	IdPembayaran	IdPembayaran	
Pengemudi	IdPengemudi Nik NamaPengemudi	IdPengemudi	Nik NamaPengemudi
Armada	NomorPolisi	NomorPolisi	
Pool	IdPool NamaPool	IdPool	NamaPool

Presented by BlueBird Group

CONCEPTUAL ERD



LOGICAL DESIGN

STRONG ENTITY

a.Pelanggan
·Memiliki Primary key: IdPelanggan
·Attributes: NamaPelanggan, NomorTelepon, Email, Gender, DateOfBirth.

b.Pemesanan
·Memiliki Primary Key: IdPemesanan
·Attributes: WaktuPesan, LokasiJemput, LokasiTujuan, StatusPemesanan.

c.Pengemudi
·Memiliki Primary Key: IdPengemudi
·Attributes: Nik, NamaPengemudi, Rating, StatusKerja.

d.Pool
·Memiliki Primary key: IdPool
·Attributes: NamaPool, Alamat dan Kapasitas.

e.Armada
·Memiliki Primary key: NomorPolisi
·Atribut:
StatusKetersediaan dan TahunProduksi

LOGICAL DESIGN

WEAK ENTITY

a. Perjalanan
· Entitas transaksi utama yang menghubungkan Pengemudi, Armada, dan Pemesanan.
· PK: IdPerjalanan
·Attributes: JarakTempuh, WaktuMulai, WaktuSelesai.

b. Pembayaran
· Bergantung sepenuhnya pada Perjalanan
· PK: IdPembayaran
· Attributes: JumlahPembayaran, JenisPembayaran, StatusPembayaran.

LOGICAL DESIGN

ONE-TO-MANY (1..*) BINARY RELATIONSHIP TYPES

a. Relasi Pelanggan (1) ke Pemesanan (Many) : Hubungan one- to-many antara Pelanggan dengan Pemesanan.
Salin PK IdPelanggan dari entitas Pelanggan dan tambahkan Sebagai Foreign Key (FK) ke entitas Pemesanan.

b.Relasi Pengemudi (1) ke Perjalanan (Many) : Hubungan one-to-many antara Pengemudi dan Perjalanan.
Salin PK IdPengemudi dari entitas Pengemudi dan tambahkan sebagai Foreign Key (FK) ke entitas Perjalanan.

c. Relasi Armada (1) ke Perjalanan (Many) : Hubungan one-to-many antara Armada dan Perjalanan Salin PK NomorPolisi dari Entitas Armada dan Tambahkan sebagai Foreign Key (FK) ke entitas Perjalanan.

d. Relasi Pool (1) ke Armada (Many) : Hubungan one-to-many antara Pool dan Armada, Salin PK IdPool dari Entitas Pool dan tambahkan sebagai Foreign Key (FK) ke entitas Armada.

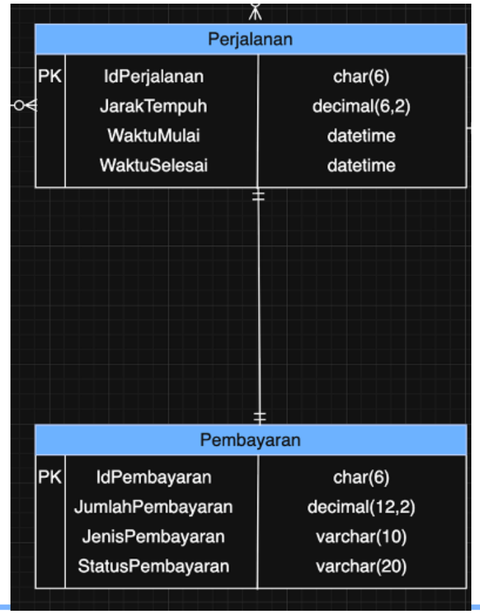
LOGICAL DESIGN

MANDATORY PARTICIPATION ON BOTH SIDES OF 1:1 RELATIONSHIP

·Dari Perjalanan ke Pembayaran: Simbol – | – di sisi Pembayaran berarti 1 data Perjalanan harus terhubung ke tepat satu data Pembayaran.

·Dari Pembayaran ke Perjalanan: Simbol – | – di sisi Perjalanan berarti 1 data Pembayaran harus terhubung ke tepat satu data Perjalanan

·Untuk Mandatory participation on both sides, aturan efisiensi database mengharuskan kita menggabungkan kedua entitas menjadi satu relasi (tabel tunggal). Hal ini dilakukan untuk menghindari join yang tidak perlu karena datanya selalu berpasangan.



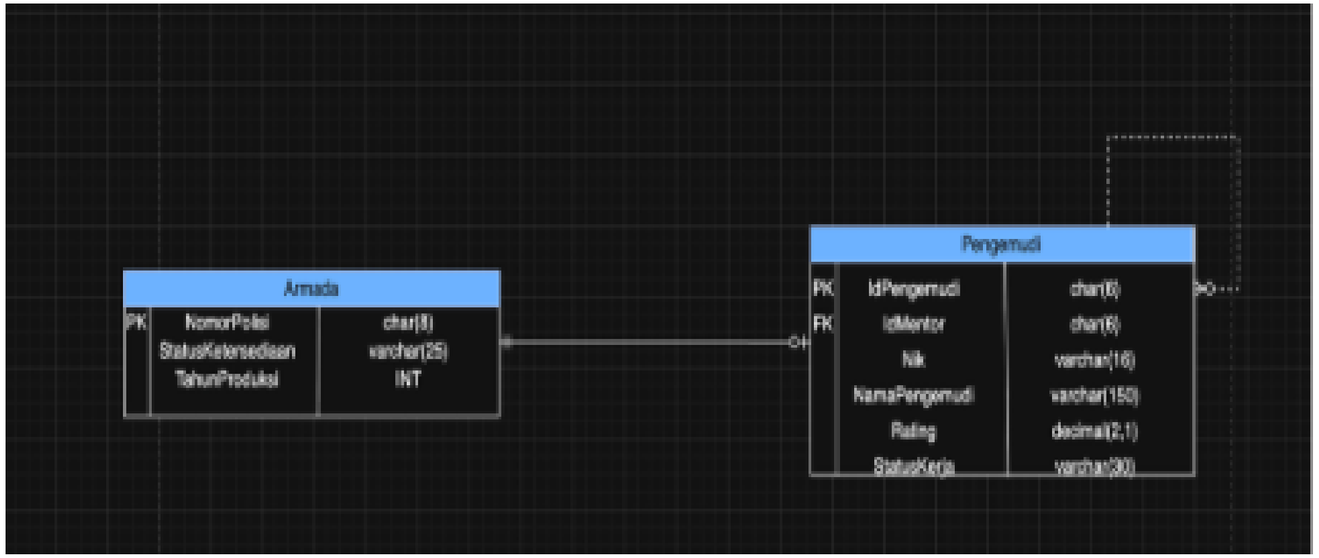
LOGICAL DESIGN

MANDATORY PARTICIPATION ON ONE SIDE OF 1:1 RELATIONSHIP

Kami tidak memiliki one side one-to-one relationship. Tapi, jika kita asumsikan di erd kami punya relationshipnya, Kita akan menggunakan entitas pengemudi dan armada

- Setiap Pengemudi harus ditugaskan ke tepat satu Armada (ini adalah mobil yang menjadi tanggung jawab utamanya).

- Sebuah Armada mungkin ditugaskan ke satu Pengemudi, atau mungkin juga tidak (misalnya, armada itu adalah cadangan, sedang diperbaiki, atau masih baru).



LOGICAL DESIGN

OPTIONAL PARTICIPATION ON BOTH SIDES OF 1:1 RELATIONSHIP

Berdasarkan analisis kebutuhan sistem dan Logical ERD yang telah dirancang, tidak ditemukan relasi dengan karakteristik One-to-One (1:1) dimana partisipasi kedua entitas bersifat opsional (Partial Participation on both sides).

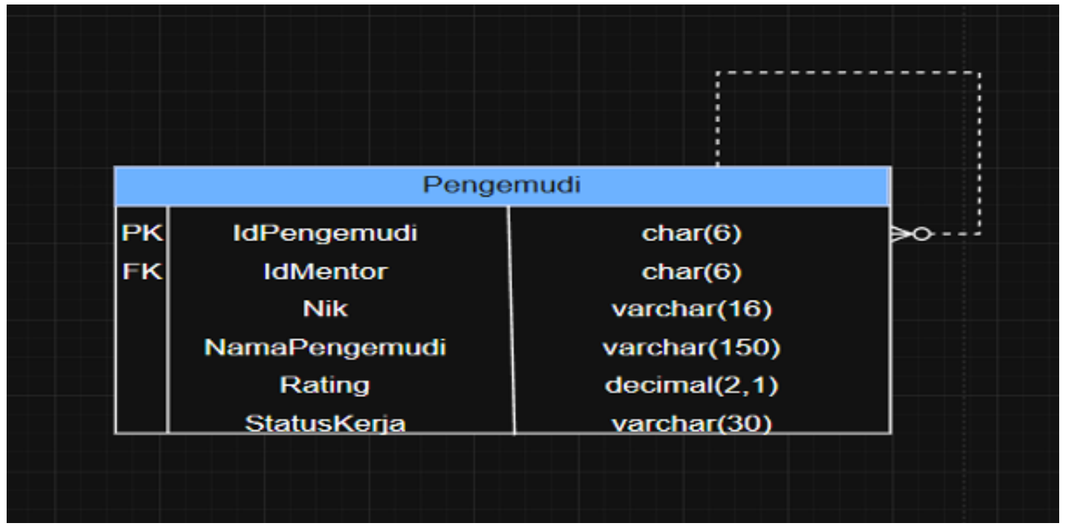
Seluruh relasi One-to-One yang teridentifikasi dalam sistem inibersifat Mandatory pada setidaknya satu sisi untuk menjamin integritas data operasional, atau relasi tersebut merupakan relasi One-to-Many yang lebih sesuai dengan model bisnis operasional armada dan pengemudi Blue Bird. Oleh karena itu, skenario Optional on Both Sides tidak diterapkan dalam desain conseptual ini.



LOGICAL DESIGN

ONE-TO-ONE RECRUSIVE RELATIONSHIPS

Pada tabel pengemudi terdapat one-to-one recrusive relationship ,
Mungkin saja seorang pengemudi dapat juga menjadi seorang mentor yang mementoring seorang pengemudi baru.
Recrusive Attribut : IdMentor
Untuk relasi yang dipakai adalah (0) to (Many) Setiap pengemudi boleh mementoring 0 sampai banyak pengemudi.



LOGICAL DESIGN

SUPERCLASS/SUBCLASS RELATIONSHIP TYPES

a.Armada (SUPERCLASS)

·PK: NomorPolisi

·Attributes: StatusKetersediaan, TahunProduksi.

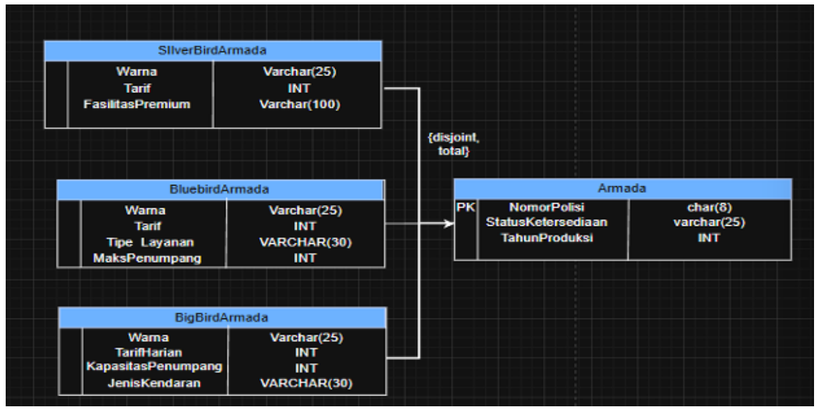
·Constraint: Total Disjoint (Artinya: Setiap armada PASTI salah satu dari Silver, Blue, atau Big, dan tidak bisa menjadi keduanya sekaligus).

b.Subclasses (Mewarisi PK NomorPolisi dari Armada)

·SilverBirdArmada: Warna, Tarif, FasilitasPremium

·BluebirdArmada: Warna, Tarif, TipeLayanan, MaksPenumpang.

·BigBirdArmada:Warna, TarifHarian, KapasitasPenumpang, JenisKendaraan.

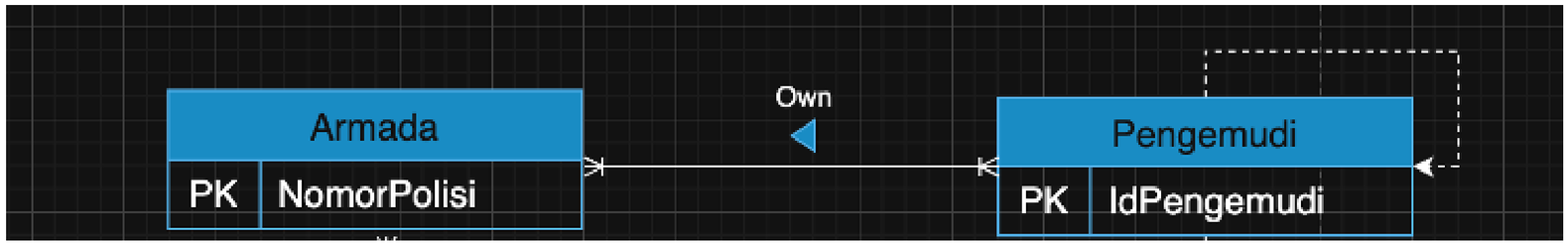


LOGICAL DESIGN

MANY-TO-MANY (*:*) BINARY RELATIONSHIP TYPES

a. Before

Pada tahap awal perancangan, terdapat hubungan Many-to-Many antara entitas Armada dan Pengemudi. Hal ini merepresentasikan aturan bisnis di mana satu unit armada dapat digunakan oleh banyak pengemudi secara bergantian, dan satu pengemudi dapat ditugaskan pada berbagai unit armada yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda. Namun, relasi ini tidak dapat diimplementasikan langsung ke dalam basis data fisik tanpa melanggar aturan normalisasi.

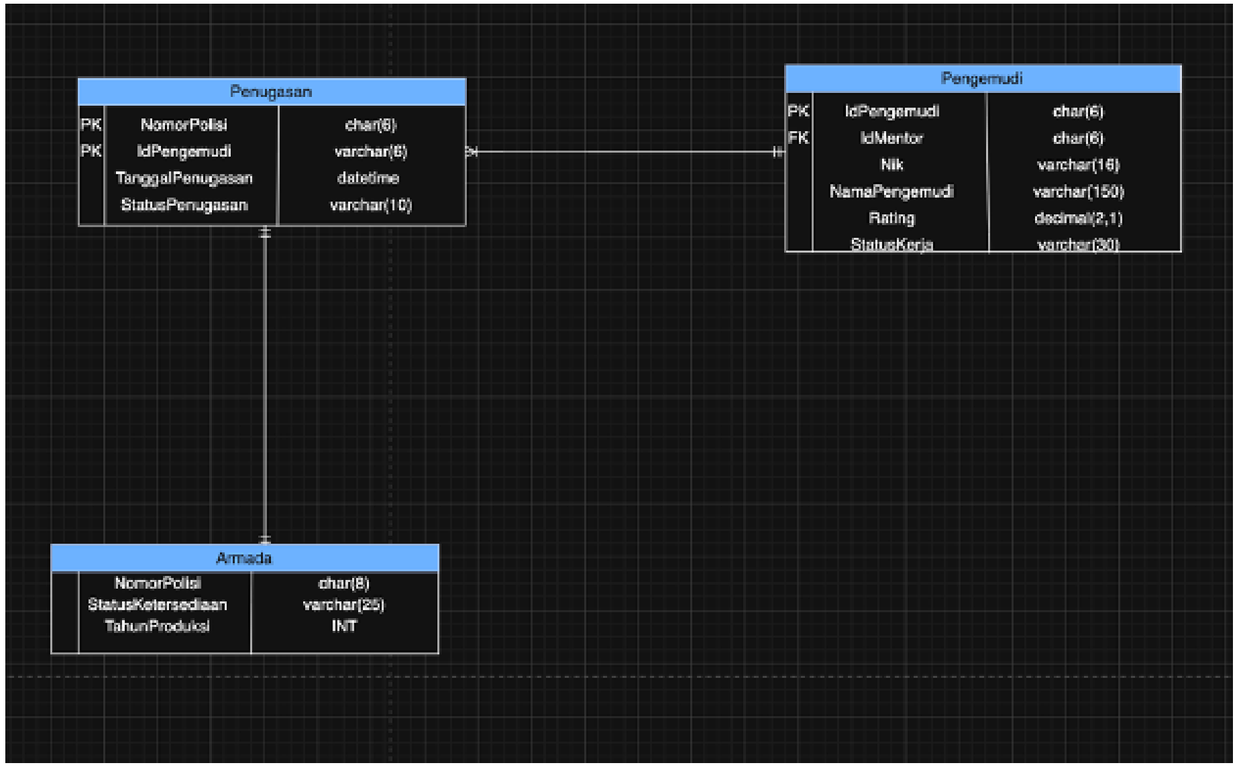


LOGICAL DESIGN

MANY-TO-MANY (*:*) BINARY RELATIONSHIP TYPES

b. After

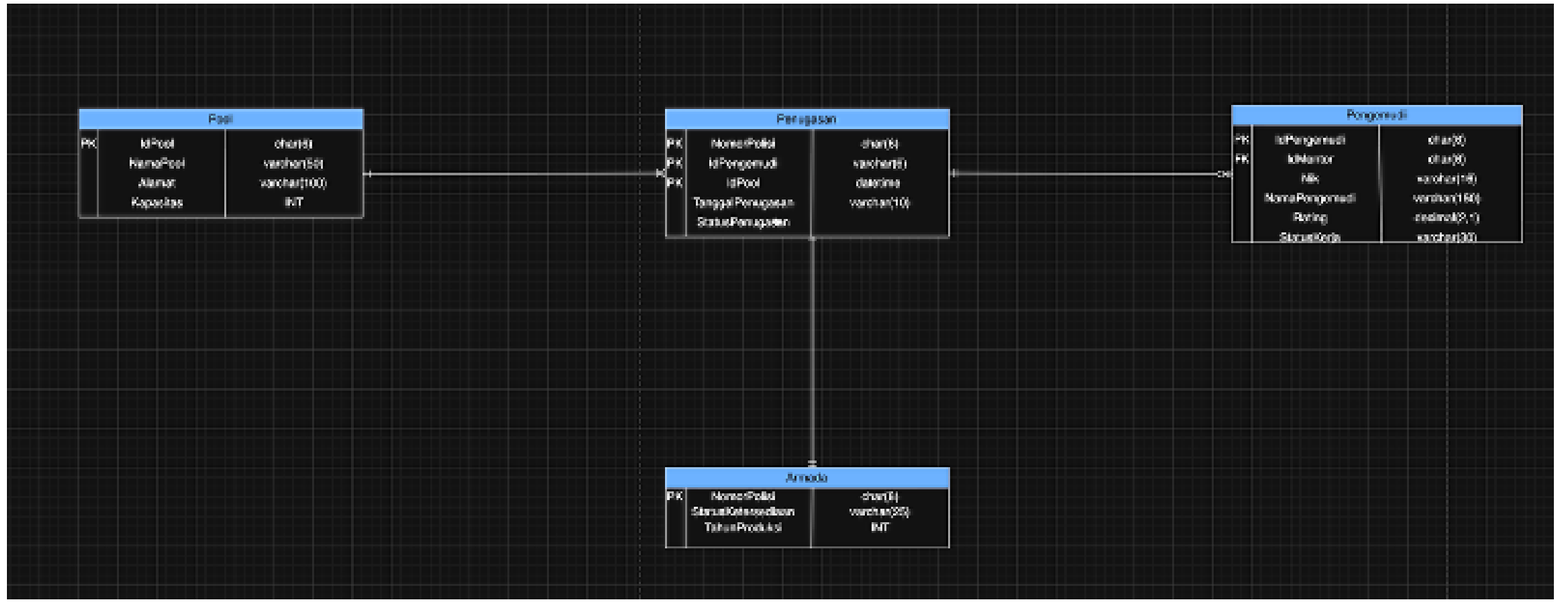
Untuk relasi tersebut, dilakukan dekomposisi dengan menghadirkan Associative Entity baru bernama Penugasan. Entitas ini berfungsi sebagai tabel perantara yang menghubungkan Armada dan Pengemudi.



LOGICAL DESIGN

COMPLEX RELATION TYPES

Kami tidak memiliki complex relation types. Tapi, jika kita asumsikan ditemukan adanya Complex Relationship Type dengan derajat tiga (Ternary Relationship) yang melibatkan entitas Pengemudi, Armada, dan Pool secara simultan. Relasi kompleks ini diperlukan karena dalam proses bisnis nyata, sebuah penugasan tidak hanya mengaitkan pengemudi dengan kendaraannya, melainkan juga terikat pada lokasi pool keberangkatan tertentu sebagai titik kontrol aset dan manajemen inventaris.



LOGICAL DESIGN

MULTI-VALUED ATTRIBUTES

Maaf Tidak Ada Multi Valued Atributes Pad ERD kami



PHYSICAL DESIGN

DBMS yang digunakan adalah

DBMS : Microsoft SQL Server

Database management tool: SQL Server Management Studio (SSMS) 21.

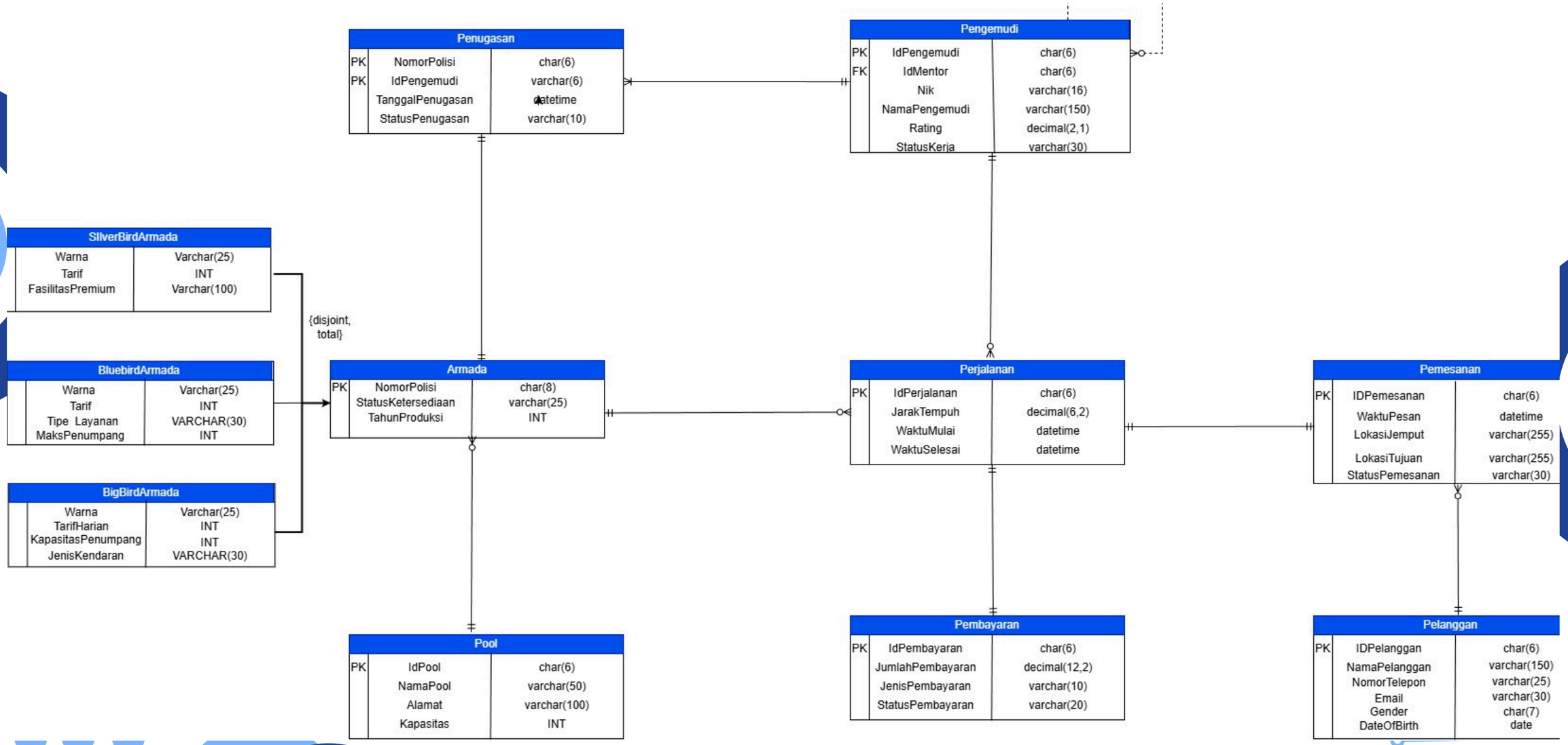
DDL = menggunakan CREATE dan ALTER

DML = menggunakan INSERT dan Select

Table	Records
Pelanggan	25
Pemesanan	50
Perjalanan	50
Pembayaran	50
Pengemudi	15
Penugasan	20
Armada	12
Pool	3
SilverBird Armada	5
BlueBirdArmada	6
BigBirdArmada	3
Total	**239**

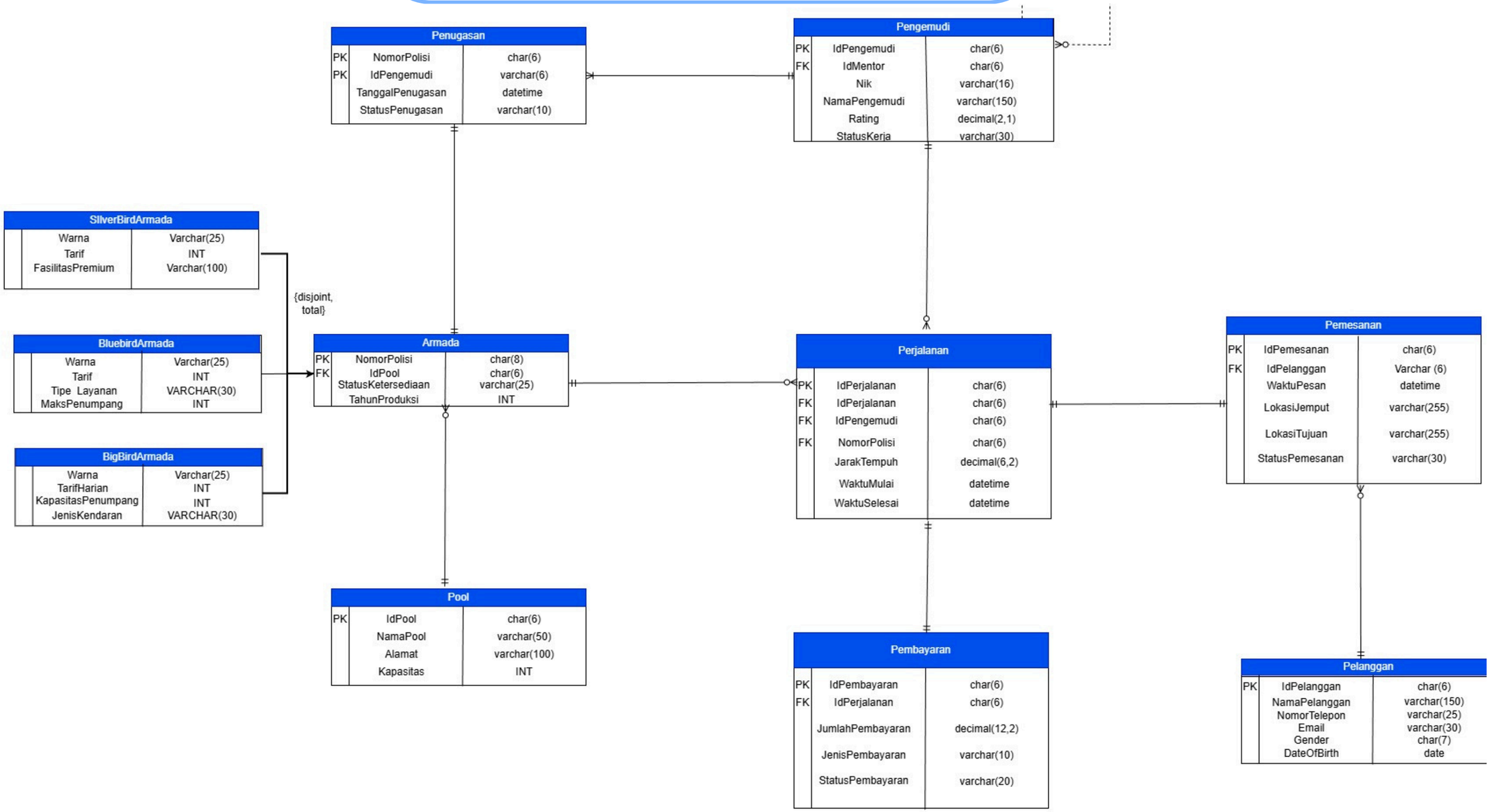
Presented by BlueBird Group

LOGICAL



Presented by BlueBird Group

PHYSICAL



FRONTEND

TABEL

Menu / Feature	User / Role	Description / Function
Login & Register	Pelanggan, Pengemudi, Admin	Halaman autentikasi untuk masuk ke dalam sistem atau mendaftar akun baru (khusus Pelanggan).
Home / Dashboard	Pelanggan	Menampilkan peta lokasi saat ini, ketersediaan armada di sekitar, dan menu cepat untuk pemesanan.
Booking Service	Pelanggan	Form untuk memasukkan lokasi jemput, tujuan, memilih tipe armada (Blue/Silver/Big), dan estimasi biaya.
Driver Dashboard	Pengemudi	Tampilan utama untuk mengaktifkan status "Siap Menerima Order", melihat performa harian, dan insentif.
Order Acceptance	Pengemudi	Notifikasi masuk (*Bid/Offer*) saat ada pesanan, menampilkan detail lokasi jemput dan estimasi jarak.
Live Trip / Navigation	Pelanggan, Pengemudi	Tampilan peta *real-time* saat perjalanan berlangsung. Penumpang melihat rute & ETA; Pengemudi melihat navigasi GPS.
Payment Gateway	Pelanggan	Halaman penyelesaian transaksi, pemilihan metode bayar (Tunai, Voucher, E-Wallet/QRIS), dan bukti bayar elektronik.
Ride History	Pelanggan, Pengemudi	Daftar riwayat perjalanan yang pernah dilakukan, lengkap dengan detail waktu, rute, biaya, dan rating.
Fleet Management	Admin Pool, Manajer	Dashboard untuk memantau status semua armada (Tersedia, Bertugas, Rusak/Bengkel) dan lokasi terkini.
Driver Assignment	Admin Pool	Fitur untuk mengatur jadwal kerja pengemudi dan penugasan unit armada (Sesuai relasi Ternary: Pengemudi-Armada-Pool).
User Profile	Pelanggan, Pengemudi	Halaman untuk mengelola data diri, nomor telepon (multi-valued), email, dan dokumen penting (SIM untuk driver).

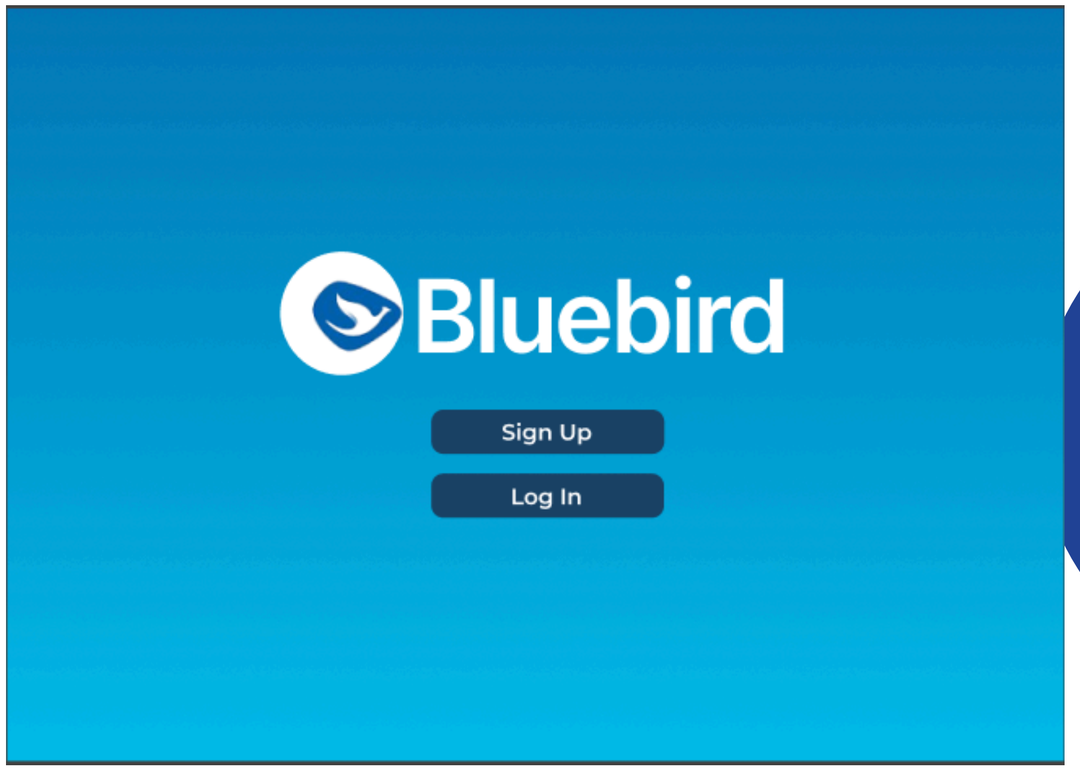
BACKEND TABEL

Menu / Feature	User/Role	Description / Function
Fleet Management	Admin Pool, Fleet Manager	Mengelola data Master Armada (Silver/Blue/Big Bird), update status ketersediaan (Ready/Bengkel), dan input mobil baru.
Driver & HR Management	HRD, Admin Pool	Registrasi pengemudi baru, validasi dokumen (SIM/KTP), manajemen *mentorship*, dan pemantauan performa/rating pengemudi.
Dispatch & Assignment (Penugasan)	Dispatcher, Admin Pool	**Fitur Utama (Ternary Relation):** Melakukan input penugasan harian yang memasangkan Pengemudi dengan Armada spesifik di Pool keberangkatan.
Trip Monitoring Center	Call Center, Admin Operasional	Memantau pergerakan taksi secara *real-time*, melihat status *order* aktif, dan menangani pemesanan manual (via telepon).
Customer Data & Support	Customer Service	Melihat data profil pelanggan, riwayat perjalanan pelanggan, dan menangani tiket keluhan (*complaint handling*).
Finance & Incentive	Staff Keuangan	Rekonsiliasi setoran harian pengemudi, perhitungan insentif/bonus, dan verifikasi laporan pembayaran digital.
Pool Inventory & Loker	Admin Pool	Mengelola kapasitas parkir pool dan manajemen peminjaman fasilitas operasional (seperti kunci mobil atau Loker pengemudi).
Executive Dashboard (BI)	Manajer, Direksi	Melihat visualisasi data strategis: *Heatmap* permintaan, grafik pendapatan per pool, dan tingkat utilisasi armada.
User Access Control (RBAC)	Super Admin	Mengatur hak akses (*permission*) untuk staf internal (siapa yang boleh akses menu Keuangan, siapa yang hanya Operasional).

UI

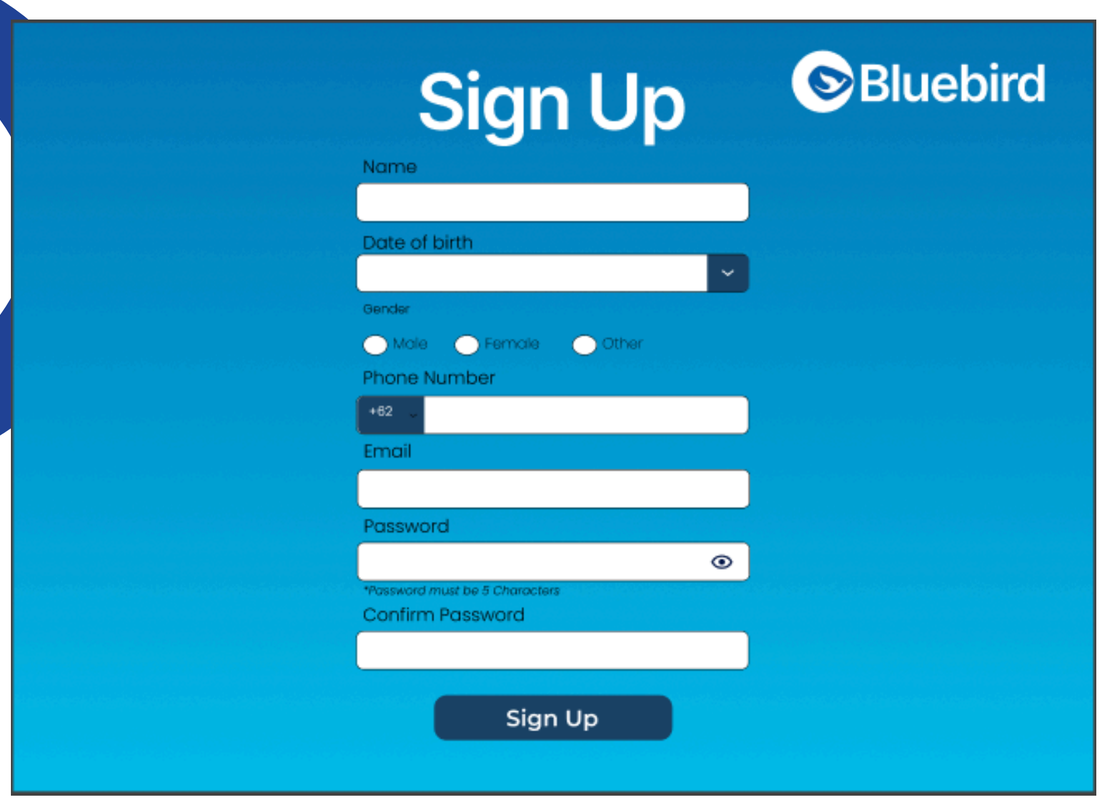
USER

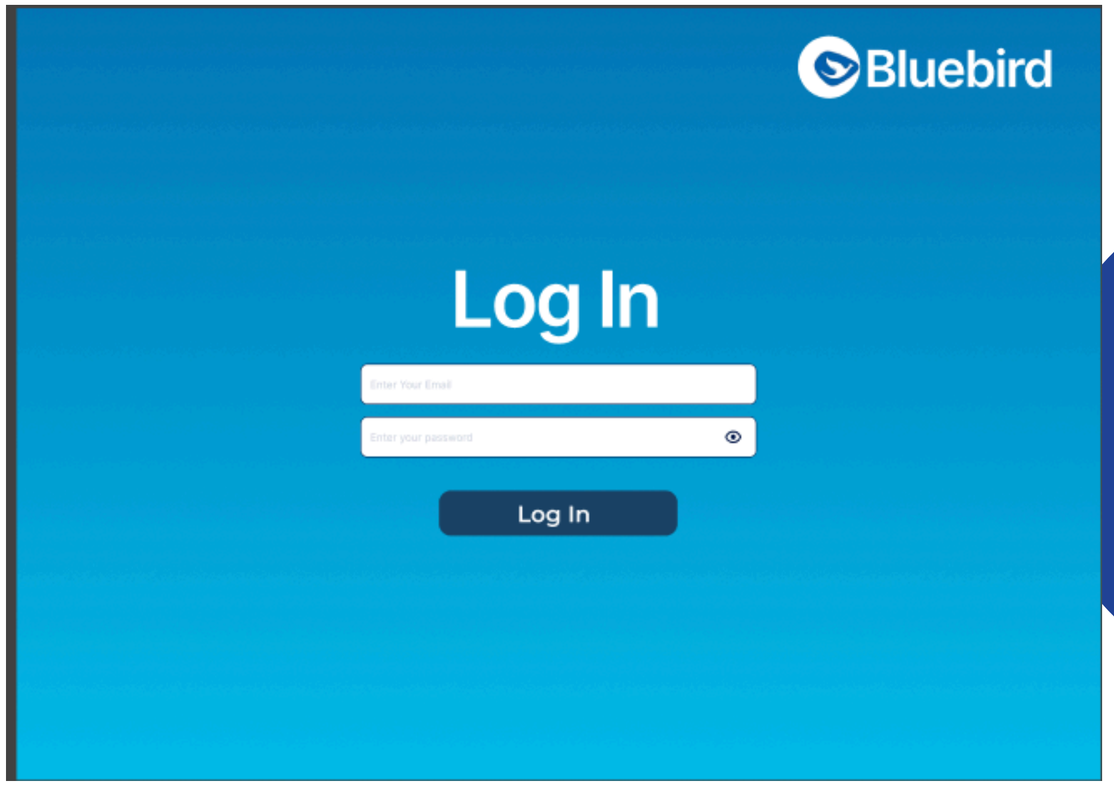




UI

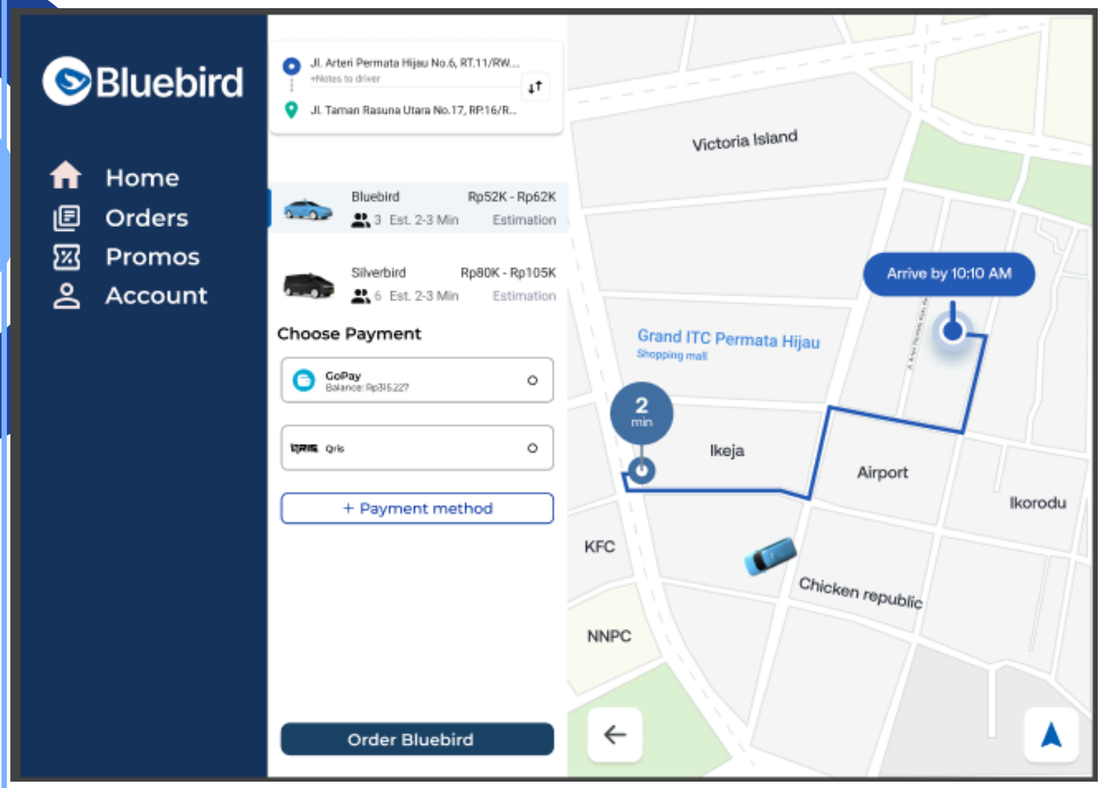
USER

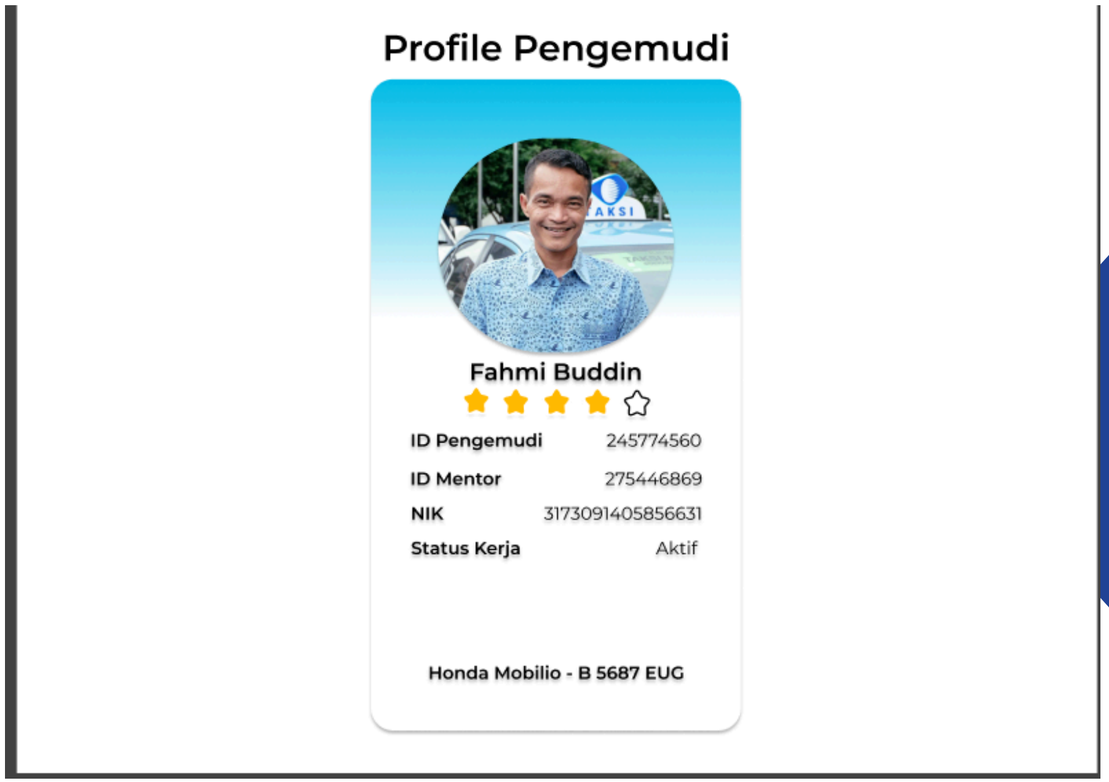

Sign Up
Bluebird
Name
Date of birth
Gender
Male
Female
Other
Phone Number
+62
Email
Password
*Password must be 5 Characters
Confirm Password
Sign Up


Bluebird
Log In
Enter Your Email
Enter your password
Log In

UI

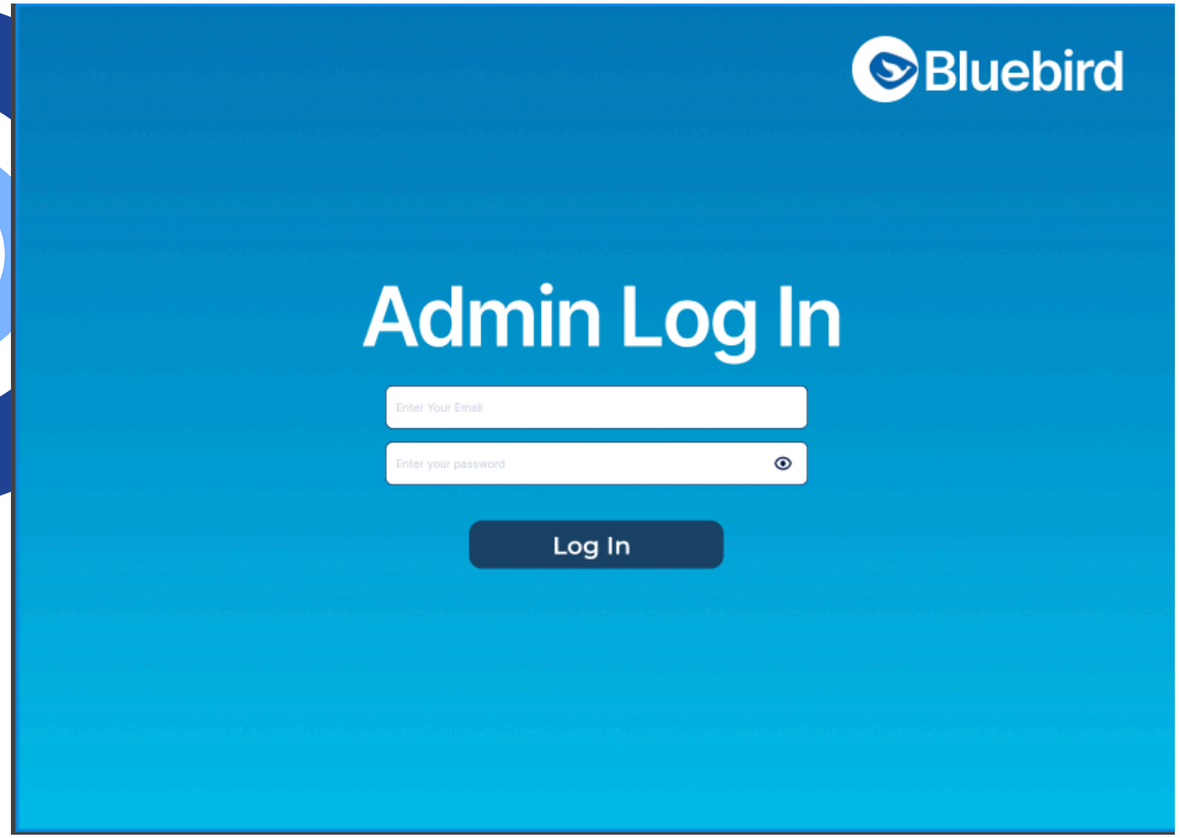
USER

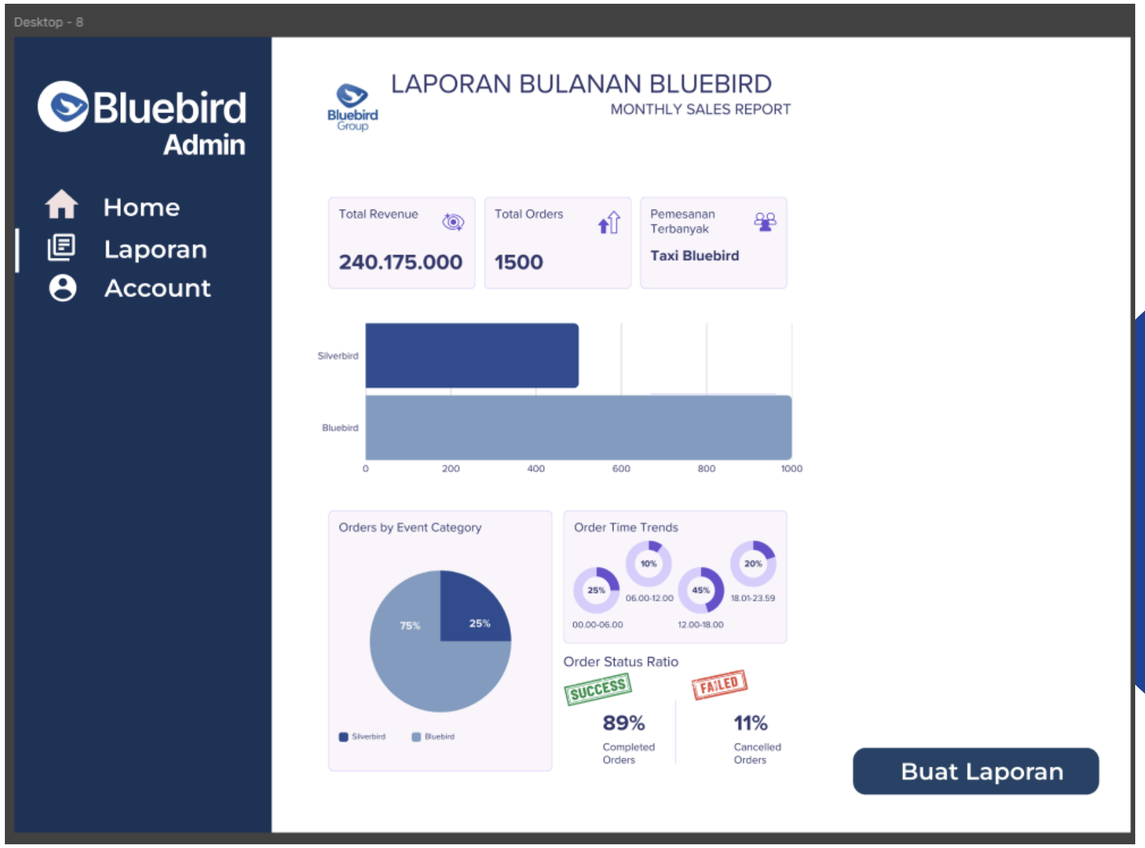

Bluebird
Home
Orders
Promos
Account
Jl. Arteri Permata Hijau No.6, RT.11/RW...
Jl. Taman Rasuna Utara No.17, RP.16/R...
Bluebird
Rp52K - Rp62K
3 Est. 2-3 Min
Estimation
Silverbird
Rp80K - Rp105K
6 Est. 2-3 Min
Estimation
Choose Payment
GoPay
Balance: Rp315.227
Qris
+ Payment method
Order Bluebird
Victoria Island
Arrive by 10:10 AM
Grand ITC Permata Hijau
Shopping mall
2
min
Ikeja
Airport
Ikorodu
KFC
Chicken republic
NNPC


Profile Pengemudi
Fahmi Buddin
ID Pengemudi 245774560
ID Mentor 275446869
NIK 3173091405856631
Status Kerja Aktif
Honda Mobilio - B 5687 EUG

UI

ADMIN


Bluebird
Admin Log In
Enter Your Email
Enter your password
Log In


Desktop - 8
Bluebird
Admin
Home
Laporan
Account
LAPORAN BULANAN BLUEBIRD
MONTHLY SALES REPORT
Total Revenue
240.175.000
Total Orders
1500
Pemesanan Terbanyak
Taxi Bluebird
Silverbird
Bluebird
0
200
400
600
800
1000
Orders by Event Category
75%
25%
Silverbird
Bluebird
Order Time Trends
25%
10%
06.00-12.00
45%
20%
18.01-23.59
00.00-06.00
12.00-18.00
Order Status Ratio
SUCCESS
89%
Completed Orders
FAILED
11%
Cancelled Orders
Buat Laporan

Binus University | 2025

THANK YOU

Presented by BlueBird Group